

Fiche de préparation

Date de la séance :			Durée de la séance : 5 heures		
Filière : Génie électrique – TS	1 ^{ère} année :		2 ^{ème} année	3 ^{ème} année	Groupe : GE 104
Module : Théorème de Thévenin et théorème de Norton					
Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :					
– déterminer le générateur de Thévenin (E_{th}, R_{th}) équivalent à un circuit linéaire vu entre deux bornes ; – déterminer le générateur de Norton (I_N, R_N) et passer d'un modèle à l'autre ; – calculer rapidement le courant et la tension dans une charge variable, y compris avec une source de courant ; – appliquer la condition de transfert maximal de puissance ($R_L = R_{th}$).					

Introduction		Durée
Rappel	Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – loi des nœuds ($\sum I \text{ entrants} = \sum I \text{ sortants}$) et loi des mailles ($\sum U = 0$) ; – diviseur de tension $U_2 = U \times R_2 / (R_1 + R_2)$ et diviseur de courant ; – source de tension réelle (E, r) et source de courant réelle (I_0, r), équivalence $I_0 = E / r$; – correction du travail demandé (exercice à deux sources refait avec $E_2 = 12 \text{ V}$).	10 min
Elément de motivation	On reprend le circuit à deux sources de la séance précédente ($E_1 = 12 \text{ V}$, $R_1 = 2 \Omega$; $E_2 = 6 \text{ V}$, $R_2 = 3 \Omega$; charge $R_3 = 6 \Omega$). Résolu avec Kirchhoff, il a demandé un système de 3 équations. Question : « Si l'on remplace R_3 par 10 valeurs différentes, faut-il refaire 10 fois le système ? » Réponse : non. Les théorèmes de Thévenin et de Norton remplacent tout le circuit par un seul générateur équivalent : on calcule ensuite le courant dans n'importe quelle charge en une ligne.	10 min
Plan de la Séance	I. Théorème de Thévenin 1. Dipôle linéaire et générateur équivalent 2. Énoncé et méthode de Thévenin II. Théorème de Norton 3. Énoncé et méthode de Norton 4. Équivalence Thévenin–Norton et détermination expérimentale III. Application 5. Transfert maximal de puissance Chaque notion est suivie d'un exercice d'application (6 exercices au total).	5 min

Stratégies pédagogiques	Développement	Durée
Exposé interactif Schéma « boîte noire » au tableau	I. THÉORÈME DE THÉVENIN 1. Dipôle linéaire et générateur équivalent Un circuit linéaire est formé de sources (de tension ou de courant) et de résistances. Vu entre deux bornes A et B, il se comporte comme un dipôle actif : on peut le considérer comme une « boîte noire ». Idee : quelle que soit la complexité du circuit, la charge R_L branchée entre A et B « voit » la même chose qu'un simple générateur réel. On peut donc remplacer tout le circuit par ce générateur équivalent. Intérêt : étudier une charge variable (lampe, moteur, appareil de mesure) sans recalculer tout le circuit.	15 min
Exposé + démonstration au tableau sur un diviseur de tension	2. Énoncé et méthode de Thévenin Énoncé : tout circuit linéaire vu entre deux bornes A et B est équivalent à un générateur de tension E_{th} en série avec une résistance R_{th}. – E_{th} = tension U_{AB} mesurée ou calculée à vide (charge débranchée). – R_{th} = résistance vue entre A et B lorsque toutes les sources sont éteintes : une source de tension est remplacée par un court-circuit, une source de courant par un circuit ouvert. Méthode en 4 étapes : 1) débrancher la charge R_L et repérer A et B ; 2) calculer $E_{th} = U_{AB}$ à vide (diviseur de tension, loi des mailles...) ; 3) éteindre les sources et calculer R_{th} (associations série / parallèle) ; 4) rebrancher R_L sur le modèle : $I_L = E_{th} / (R_{th} + R_L)$ et $U_L = R_L \times I_L$.	25 min
Exercice résolu par le formateur (démonstration au tableau)	Exercice 1 : Thévenin d'un diviseur de tension Énoncé : un générateur $E = 24 \text{ V}$ alimente $R_1 = 6 \Omega$ en série avec $R_2 = 12 \Omega$. Les bornes A et B sont aux bornes de R_2. a) Déterminer le générateur de Thévenin vu entre A et B. b) Calculer I_L et U_L pour $R_L = 4 \Omega$, puis pour $R_L = 12 \Omega$. c) Vérifier le cas $R_L = 12 \Omega$ par un calcul direct. Solution : a) $E_{th} = U_{AB}$ à vide = $24 \times 12 / (6 + 12) = 288 / 18 = 16 \text{ V}$.	15 min

	Source éteinte (E remplacé par un fil) : R_1 et R_2 sont en parallèle vues de A et B : $R_{th} = 6 \times 12 / (6 + 12) = 72 / 18 = \mathbf{4 \Omega}$. b) $R_L = 4 \Omega$: $I_L = 16 / (4 + 4) = \mathbf{2 A}$; $U_L = 4 \times 2 = \mathbf{8 V}$. $R_L = 12 \Omega$: $I_L = 16 / (4 + 12) = \mathbf{1 A}$; $U_L = 12 \times 1 = \mathbf{12 V}$. c) Calcul direct : $R_2 // R_L = 12 \times 12 / 24 = 6 \Omega$; courant total = $24 / (6 + 6) = 2 A$; $U_{AB} = 6 \times 2 = 12 V$; $I_L = 12 / 12 = 1 A \checkmark$.	
Travail en binôme, puis correction au tableau Comparaison avec la méthode de Kirchhoff	Exercice 2 : retour sur le circuit à deux sources Énoncé : branche 1 : $E_1 = 12 V$ en série avec $R_1 = 2 \Omega$; branche 2 : $E_2 = 6 V$ en série avec $R_2 = 3 \Omega$; les deux branches sont en parallèle entre A (+) et B. La charge $R_3 = 6 \Omega$ est branchée entre A et B. a) Déterminer le générateur de Thévenin vu par R_3. b) Calculer I_3. c) Comparer avec le résultat obtenu par Kirchhoff ($I_3 \approx 1,33 A$). Solution : a) À vide (R_3 débranchée), un seul courant I circule dans la maille E_1, R_1, R_2, E_2 : $I = (E_1 - E_2) / (R_1 + R_2) = (12 - 6) / (2 + 3) = 6 / 5 = 1,2 A$. $E_{th} = U_{AB} = E_1 - R_1 \times I = 12 - 2 \times 1,2 = 12 - 2,4 = \mathbf{9,6 V}$ (vérification : $E_2 + R_2 \times I = 6 + 3,6 = 9,6 V \checkmark$). Sources éteintes : $R_1 // R_2 = 2 \times 3 / (2 + 3) = 6 / 5 = \mathbf{1,2 \Omega} = R_{th}$. b) $I_3 = E_{th} / (R_{th} + R_3) = 9,6 / (1,2 + 6) = 9,6 / 7,2 \approx \mathbf{1,33 A}$. c) Même résultat qu'avec Kirchhoff $\checkmark$, mais en trois lignes. Pour $R_3 = 10 \Omega$, il suffit d'écrire : $I_3 = 9,6 / 11,2 \approx 0,86 A$.	25 min
Exposé + schémas comparés Thévenin / Norton au tableau	II. THÉORÈME DE NORTON 3. Énoncé et méthode de Norton Énoncé : tout circuit linéaire vu entre A et B est équivalent à une source de courant I_N en parallèle avec une résistance R_N. – I_N = courant de court-circuit entre A et B (on relie A et B par un fil). – R_N = résistance vue entre A et B, sources éteintes : c'est la même que R_{th}. Courant dans la charge (diviseur de courant entre R_N et R_L) : $I_L = I_N \times R_N / (R_N + R_L)$ et $U_L = R_L \times I_L$ Le modèle de Norton est pratique quand le circuit contient des sources de courant ou des branches en parallèle.	20 min
Travail individuel, puis correction collective	Exercice 3 : Norton du même diviseur Énoncé : reprendre le circuit de l'exercice 1 ($E = 24 V, R_1 = 6 \Omega, R_2 = 12 \Omega$). a) Déterminer le générateur de Norton vu entre A et B. b) Calculer I_L pour $R_L = 4 \Omega$ et comparer. Solution : a) A et B en court-circuit : R_2 est court-circuitée (aucun courant ne la traverse), donc $I_N = E / R_1 = 24 / 6 = \mathbf{4 A}$. $R_N = R_{th} = \mathbf{4 \Omega}$ (même calcul que dans l'exercice 1). b) $I_L = 4 \times 4 / (4 + 4) = 16 / 8 = \mathbf{2 A}$: même résultat qu'avec Thévenin $\checkmark$.	15 min
—	PAUSE	15 min
Exposé + manipulation (voltmètre à vide, ampèremètre en court-circuit sur une maquette basse tension)	4. Équivalence Thévenin–Norton et détermination expérimentale $R_{th} = R_N$ $E_{th} = R_N \times I_N$ $I_N = E_{th} / R_{th}$ On passe donc d'un modèle à l'autre en une ligne (comme pour les sources réelles de la séance sur les générateurs). Méthode expérimentale : – mesurer E_{th} avec un voltmètre entre A et B, charge débranchée ; – mesurer I_N avec un ampèremètre placé entre A et B (seulement si le courant de court-circuit est faible et sans danger) ; – en déduire $R_{th} = E_{th} / I_N$. Sinon : brancher une charge connue R_L, mesurer U_L, et calculer $R_{th} = R_L \times (E_{th} - U_L) / U_L$. Sécurité : ne jamais court-circuiter une batterie ou une source de puissance pour mesurer I_N.	15 min
Travail en binôme, puis correction au tableau	Exercice 4 : circuit avec une source de courant Énoncé : une source de courant $I_0 = 2 A$ est en parallèle avec $R_1 = 10 \Omega$; l'ensemble est relié à la borne A par une résistance série $R_2 = 5 \Omega$ (B est la borne commune). a) Déterminer le générateur de Thévenin et celui de Norton vus entre A et B. b) Calculer I_L et U_L pour $R_L = 25 \Omega$. Solution : a) À vide, aucun courant ne passe dans R_2 : tout I_0 traverse R_1. $E_{th} = R_1 \times I_0 = 10 \times 2 = \mathbf{20 V}$. Source de courant éteinte (circuit ouvert) : $R_{th} = R_1 + R_2 = 10 + 5 = \mathbf{15 \Omega}$. Norton : $I_N = E_{th} / R_{th} = 20 / 15 \approx \mathbf{1,33 A}$; $R_N = 15 \Omega$. Vérification directe de I_N (A–B en court-circuit, diviseur de courant entre R_1 et R_2) : $I_N = 2 \times 10 / (10 + 5) = 20 / 15 \approx 1,33 A \checkmark$. b) $I_L = 20 / (15 + 25) = 20 / 40 = \mathbf{0,5 A}$; $U_L = 25 \times 0,5 = \mathbf{12,5 V}$.	25 min
Exposé + tracé de la courbe $P(R_L)$ au	III. APPLICATION	15 min

tableau	5. Transfert maximal de puissance La puissance reçue par la charge est $P_L = R_L \times I_L^2 = R_L \times E_{th}^2 / (R_{th} + R_L)^2$. Elle est faible si R_L est très petite (tension faible) ou très grande (courant faible). Elle est maximale quand : $R_L = R_{th}$ et alors $P_{max} = E_{th}^2 / (4 \times R_{th})$ Dans ce cas, le rendement n'est que de 50 % (la moitié de la puissance est perdue dans R_{th}). On recherche cette adaptation en électronique (amplificateur et haut-parleur, antennes), mais pas sur les réseaux d'énergie, où l'on veut un bon rendement ($R_L \gg R_{th}$).	
Travail individuel : compléter un tableau, puis correction	Exercice 5 : puissance dans la charge Énoncé : avec le modèle de l'exercice 1 ($E_{th} = 16 \text{ V}$; $R_{th} = 4 \Omega$), calculer I_L et P_L pour $R_L = 2 \Omega$, 4Ω et 8Ω. Conclure et calculer P_{max}. Solution : $R_L = 2 \Omega$: $I_L = 16 / 6 \approx 2,67 \text{ A}$; $P_L = 2 \times 2,67^2 \approx \mathbf{14,2 \text{ W}}$. $R_L = 4 \Omega$: $I_L = 16 / 8 = 2 \text{ A}$; $P_L = 4 \times 2^2 = \mathbf{16 \text{ W}}$. $R_L = 8 \Omega$: $I_L = 16 / 12 \approx 1,33 \text{ A}$; $P_L = 8 \times 1,33^2 \approx \mathbf{14,2 \text{ W}}$. La puissance est maximale pour $R_L = R_{th} = 4 \Omega$: $P_{max} = 16^2 / (4 \times 4) = 256 / 16 = \mathbf{16 \text{ W}}$ ✓.	20 min
Exercice de synthèse en binôme, puis correction détaillée	Exercice 6 : pont de Wheatstone déséquilibré Énoncé : on reprend le pont de la séance précédente : $E = 10 \text{ V}$; branche gauche $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ (haut) et $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$ (bas), point milieu A ; branche droite $R_3 = 1,5 \text{ k}\Omega$ (haut) et $R_4 = 2 \text{ k}\Omega$ (bas), point milieu B. On branche entre A et B un galvanomètre de résistance $R_G = 500 \Omega$. Calculer le courant I_G. Solution : $E_{th} = U_{AB}$ à vide = $V_A - V_B = 10 \times 2 / 3 - 10 \times 2 / 3,5 \approx 6,667 - 5,714 \approx \mathbf{0,952 \text{ V}}$. Source éteinte (E remplacée par un fil) : le haut et le bas du pont sont reliés. Vu de A : $R_1 // R_2$; vu de B : $R_3 // R_4$; les deux groupes sont en série : $R_{th} = (1 \times 2 / 3) + (1,5 \times 2 / 3,5) \approx 0,667 + 0,857 \approx \mathbf{1,524 \text{ k}\Omega}$. $I_G = E_{th} / (R_{th} + R_G) = 0,952 / (1,524 + 0,5) \approx 0,952 / 2,024 \approx \mathbf{0,47 \text{ mA}}$, de A vers B. Remarque : avec Kirchhoff, ce calcul demanderait un système de plusieurs équations ; Thévenin le résout en trois lignes.	25 min

Conclusion		Durée
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Thévenin : $E_{th} = U_{AB}$ à vide ; R_{th} = résistance vue de A et B, sources éteintes ; $I_L = E_{th} / (R_{th} + R_L)$. – Éteindre une source : source de tension → court-circuit ; source de courant → circuit ouvert. – Norton : I_N = courant de court-circuit ; $R_N = R_{th}$; $I_L = I_N \times R_N / (R_N + R_L)$. – Équivalence : $E_{th} = R_N \times I_N$. – Transfert maximal : $R_L = R_{th}$, $P_{max} = E_{th}^2 / (4R_{th})$, rendement 50 %.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Un générateur $E = 30 \text{ V}$ alimente $R_1 = 10 \Omega$ en série avec $R_2 = 15 \Omega$; A et B sont aux bornes de R_2. Déterminer le générateur de Thévenin, puis I_L et U_L pour $R_L = 12 \Omega$. [$E_{th} = 30 \times 15 / 25 = 18 \text{ V}$; $R_{th} = 10 \times 15 / 25 = 6 \Omega$; $I_L = 18 / (6 + 12) = 1 \text{ A}$; $U_L = 12 \text{ V}$] Exercice B Pour le même circuit, déterminer le générateur de Norton et retrouver I_L pour $R_L = 12 \Omega$. [$I_N = 30 / 10 = 3 \text{ A}$; $R_N = 6 \Omega$; contrôle : $E_{th} = 3 \times 6 = 18 \text{ V}$ ✓ ; $I_L = 3 \times 6 / (6 + 12) = 1 \text{ A}$ ✓] Exercice C Quelle valeur de R_L faut-il pour que la charge reçoive la puissance maximale ? Calculer cette puissance et le rendement. [$R_L = R_{th} = 6 \Omega$; $P_{max} = 18^2 / (4 \times 6) = 324 / 24 = 13,5 \text{ W}$; rendement = 50 %]	25 min
Prochaine séance	Théorème de superposition et théorème de Millman (méthodes complémentaires pour les circuits à plusieurs sources). Travail demandé : déterminer le générateur de Thévenin du circuit de l'exercice 4 vu entre les bornes de R_1, et terminer les exercices d'évaluation.	5 min